

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন

বিষয় : জেনারেশন অব ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার

(বিষয় কোড : ২৬৭৫১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। জ্বালানি হতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।
- ২। প্রাইম মুভার কী?
- ৩। বয়লার ইকোনোমাইজার-এর কাজ কী?
- ৪। গভর্নর-এর কাজ কী?
- ৫। IHP ও BHP-এর পূর্ণ অর্থ লেখ।
- ৬। গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্লান্টে ইন্টারকুলার কখন ও কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৭। সার্জ ট্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য কী?
- ৮। মডারেটর ব্যবহার করা হয় কেন?
- ৯। টু-পার্ট ট্যারিফ বলতে কী বুঝায়?
- ১০। টাইডাল এনার্জি জেনারেশন কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। P-V লাইটিং পদ্ধতির ব্লক চিত্র অঙ্কন কর।
- ১২। ওয়াটার টিউব ও ফায়ার টিউব বয়লারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। ডিজেল ইঞ্জিনের ৬টি প্রধান অংশের নাম লেখ।
- ১৪। পেট্রোল টারবাইন কী কী অংশের সমন্বয়ে গঠিত?

১৫। একটি পাওয়ার প্লান্ট ডিজাইনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়?

১৬। লোড কার্ভ-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

১৭। হরিজনটাল এক্সিস উইন্ডমিলকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

১৮। অ্যালকালাইন ফুয়েল সেলের ব্যবহার লেখ।

১৯। ফারমেন্টেশন বা গাঁজন প্রক্রিয়ার ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

২০। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্তৃপক্ষের নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। চিত্রসহ ওয়াটার টিউব বয়লার-এর গঠন বর্ণনা কর।

২২। চিত্রসহ র‍্যাঙ্কিন সাইকেল-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৩। P-V ডায়াগ্রামসহ একটি সাধারণ ক্লোজড সাইকেল গ্যাস টারবাইনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৪। একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানির উচ্চতা 50 মিটার, ক্যাচমেন্ট এরিয়া 5×10^5 হেক্টর, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 2.50 মিটার। পানির অপচয় 25%, পেনস্টোকে পানির উচ্চতার অপচয় 5%, টারবাইন ও অল্টারনেটরের দক্ষতা যথাক্রমে 80% ও 90% হলে কেন্দ্রটি কত ক্ষমতাসম্পন্ন হবে?

২৫। চিত্রসহ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

২৬। একটি পাওয়ার প্লান্টের গড় লোড 20MW. সংযুক্ত লোডগুলো 3000kW, 2000kW, 3500kW হলেও লোড ফ্যাক্টর 0.6 এবং ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর 0.4 হলে বার্ষিক 8000 ঘণ্টা প্লান্টটি চললে নির্ণয় কর :
(ক) লোড ফ্যাক্টর ও (খ) ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

২৭। ব্লক ডায়াগ্রামসহ ওয়েস্ট-টু-এনার্জি প্লান্টের কাজের ধাপগুলো বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ইলেকটিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন

বিষয় : জেনারেশন অব ইলেকটিক্যাল পাওয়ার

বিষয় কোড : ২৬৭৫১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের প্রবাহ চিত্র দেখাও।
- ২। পাওয়ার প্ল্যান্ট কাকে বলে?
- ৩। চারটি বয়লার অক্সিলারিজ-এর নাম লেখ।
- ৪। পূর্ণরূপ লেখ : IHP ও BHP
- ৫। ক্লোজড গ্যাস টারবাইন সাইকেল কী?
- ৬। চেইন রিয়াকশন কাকে বলে?
- ৭। লোড ফ্যাক্টর কাকে বলে?
- ৮। বায়োমাস উৎপাদনের তালিকা দাও।
- ৯। ওয়েভ এনার্জি উৎপাদনের পদ্ধতি কী কী?
- ১০। জাতীয় গ্রিড কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শক্তির উৎসগুলোর নাম লেখ।
- ১২। ফায়ার টিউব ও ওয়াটার টিউব বয়লারের মাঝে ৬টি পার্থক্য লেখ।
- ১৩। রিজেনারেটিভ সাইকেলের প্রবাহ চিত্রাঙ্কন কর।
- ১৪। ডিজেল পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করার পদ্ধতির নাম লেখ।
- ১৫। গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্টের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

১৬। পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্পিল-ওয়ে ও পেনস্টোকেসের কাজ কী?

১৭। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

১৮। একটি পাওয়ার প্লান্টের লোড কার্ড অঙ্কন কর। লোডগুলো নিম্নরূপ :

সময় (ঘন্টা)	0-6	6-12	12-18	18-24
লোড (MW)	35	100	70	110

১৯। বিভিন্ন প্রকার উইন্ড মেশিনের নাম লেখ।

২০। ওয়েস্ট-টু-এনার্জি প্লান্টের কাজের ধাপগুলোর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। চিত্রসহ ওয়াটার টিউব বয়লারের গঠনপ্রণালি বর্ণনা কর।

২২। চিত্রসহ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৩। 16400KW ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বার্ষিক লোড ফ্যাক্টর 59% ও ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর 41% কেন্দ্রটি 7890 ঘন্টা ব্যবহার হলে : (ক) সর্বোচ্চ লোড ও (খ) ইউজ ফ্যাক্টর নির্ণয় কর।

২৪। চিত্রসহ ফুয়েল সেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৫। একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানির উচ্চতা 50 মিটার ক্যাচমেন্ট এরিয়া 5×10^5 হেক্টর, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের 1.50 মিটার। বাষ্পীকরণের অপচয়ের পরিমাণ 25%, পেনস্টকে পানির উচ্চতার অপচয়ের পরিমাণ 6% টারবাইন ও অল্টারনেটরের দক্ষতা যথাক্রমে 85% এবং 90% হলে, কেন্দ্রটি কত ক্ষমতা সম্পন্ন হবে?

২৬। চিত্রসহ একটি ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন
বিষয় : জেনারেশন অব ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার
(বিষয় কোড : ২৬৭৫১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। শক্তির উৎস কাকে বলে?
- ২। পাওয়ার প্লান্ট কাকে বলে?
- ৩। প্রাইম মুভার কী?
- ৪। স্টিম জেনারেটর কাকে বলে?
- ৫। সুপার হিটারের কাজ কী?
- ৬। পেনস্টোক কী?
- ৭। পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাচমেন্ট এরিয়া কী?
- ৮। চেইন রিঅ্যাকশন কী?
- ৯। নবায়নযোগ্য শক্তি বলতে কী বুঝায়?
- ১০। লোড-শেডিং কী?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। সোলার এনার্জি ব্যবহারের সুবিধা লেখ।
- ১২। ওয়াটার টিউব বয়লার ও ফায়ার টিউব বয়লারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। রিহিট ভ্যাপার সাইকেলের চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত কর।
- ১৪। স্টিম পাওয়ার প্লান্ট-এর সুবিধাগুলো লেখ।

- ১৫। পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লেখ।
- ১৬। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।
- ১৭। গ্রিড ইন্টারকানেকশন পদ্ধতির সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৮। লোড ডেস-প্যাচ সেন্টার কী ও কোথায় অবস্থিত?
- ১৯। জোয়ারভাটাকে কীভাবে শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো যায়, তা বর্ণনা কর।
- ২০। লোড শিডিউলিং কী?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। ওয়াটার টিউব বয়লারের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। একটি পাওয়ার প্লান্টের লোডগুলো নিম্নরূপ :

সময় (ঘণ্টা)	0-6	6-12	12-18	18-24
লোড (MW)	35	100	70	110

- ক) লোড কার্ভ অঙ্কন কর; খ) লোড ডিউরেশন কার্ভ অঙ্কন কর;
- গ) লোড ফ্যাক্টর নির্ণয় কর।
- ২৩। পিভি ও টিএস ডায়াগ্রামের সাহায্যে রিজেনারেটিভ সাইকেল-এর কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৪। চেইন রিঅ্যাকশন কীভাবে সৃষ্টি হয়, চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। সোলার সেলের কার্যনীতি বর্ণনা কর।
- ২৬। দেশের উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ২৭। একটি জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানির উচ্চতা 60 মিটার। ক্যাচমেন্ট এরিয়া 6×10^5 হেক্টর, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 1.60 মিটার। বাষ্পীকরণের অপচয়ের পরিমাণ 5%, টারবাইন ও অল্টারনেটরের দক্ষতা যথাক্রমে 85% ও 90% হলে কেন্দ্রটি কত ক্ষমতাসম্পন্ন হবে?
[পেনস্টকে পানির উচ্চতার অপচয়ের পরিমাণ 5%]

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩য় পর্ব - পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

টেকনোলজিঃ সকল। প্রবিধান-২০২২।

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ হতে যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

সময়ঃ ১ঘন্টা

ক বিভাগ (২×৪=৮)

পূর্ণমানঃ

১। বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ১২ মিটার ও ১৬ মিটার হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

৩। সুষম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে ক্ষেত্রফল কত?

৪। $\frac{d^3y}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা লেখ।

খ বিভাগ (৩×২=৬)

৫। একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ৮ মিটার, এবং অতিভুজ ১০ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?

৬। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax+by$

গ বিভাগ (৮×২=১৬)

৭। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

৮। সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্র অনুপাত নির্ণয় কর।

৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুইদিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘণ্টায় ৪ কি.মি. ও ৫ কি.মি. বেগে হাঁটতে শুরু করল ৬ ঘন্টা পর তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-৩

(বিষয় কোড: ২৫৯৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা

টেকনোলজি: সকল

পূর্ণমান: ৩০

ক ও খ-বিভাগ হতে সকল প্রশ্ন ও গ-বিভাগ হতে যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, মান: ৩×২=৬)

- ১। C ভূমি বিশিষ্ট সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের কর।
২। একটি সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
৩। $y \frac{d^2y}{dx^2} = [1 + (\frac{dy}{dx})^2]^{\frac{3}{2}}$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, মান: ৩×৩=৯)

- ৪। একটি বর্গের ক্ষেত্রফল 1764 বর্গসেমি। বর্গ ও বর্গের অন্তর্লিখিত বৃত্ত উভয়ের মধ্যের ফাঁকা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৫। একটি সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 2 মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল কত?
৬। $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ সমীকরণটি সমাধান কর।

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন, মান: ২×৭.৫=১৫)

- ৭। একটি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর যার বাহুগুলো যথাক্রমে 13, 11, 15 ও 25 একক এবং দ্বিতীয় বাহু চতুর্থ বাহুর সমান্তরাল।
৮। একটি সুষম ষড়ভুজাকার মাঠের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 40 মিটার। এর ভিতরের সবদিকের সীমানা ঘেঁষে 4 মিটার চওড়া একটি রাস্তা তৈরি করা হলো। প্রতি বর্গমিটার 150 টাকা হিসেবে ঐ রাস্তা মেরামত করতে কত টাকা খরচ হবে।
৯। একটি ঘুরানো সিড়ির ব্যাস 5 মিটার এবং খাড়া উচ্চতা 30 মিটার। সিড়িটি যদি 3 পাক ঘুরে থাকে, তবে সিড়িটির হাতলের দৈর্ঘ্য কত?

খুলনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

৩য় পর্ব: সকল টেকনোলজি

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান: ৩০

ক' ও 'খ' বিভাগ থেকে সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগ থেকে যে কোন ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ (মান: ৫×১=০৫)

- ১। p পরিসীমাবিশিষ্ট সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ২। একটি বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য $10\sqrt{2}$ সেন্টিমিটার হলে, বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত হবে?
- ৩। সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। একটি চাকার ব্যাস 6 মিটার হলে 5 বার আবর্তনে কত মিটার পথ অতিক্রম করবে?
- ৫। একটি আদর্শ অধিবৃত্তের সমীকরণ লেখ।

খ-বিভাগ (মান: ৫×২=১০)

- ৬। একটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের সমান সমান বাহু দুটোর দৈর্ঘ্য ভূমির $\frac{5}{6}$ অংশ ও এর পরিসীমা 96 সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বের কর।
- ৭। একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় যথাক্রমে 16 সেমি ও 10 সেমি। এর একটি কর্ণ 14 সেমি হলে, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ৮। একটি ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার 16 মি, ঘরটির সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে বারান্দা তৈরি করা হলো। বারান্দার ক্ষেত্রফল কত?
- ৯। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত যথাক্রমে 21:16:12 এবং এর কর্ণ 87 সেমি হলে এর তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১০। $(x^2 + y^2) \frac{dy}{dx} = xy$ সমীকরণটি সমাধান কর।

ফেনী সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৩য় পর্বের (পর্ব মধ্য) পরীক্ষা-২০২৬
বিষয়ঃ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ (বিষয় কোডঃ ২৬৭৩১)
বিভাগঃ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি

সময়ঃ ০১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(সকল বিভাগের সকল প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক- বিভাগ মানঃ(২*৪=৮)

১. প্যারালাল রেজোন্যান্সের শর্ত কি ?
২. হাফ পাওয়ার পয়েন্ট কাকে বলে ?
৩. রেজোন্যান্স সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর কত ?
৪. এসি সার্কিটের পাওয়ার কত প্রকার ও কি কি ?

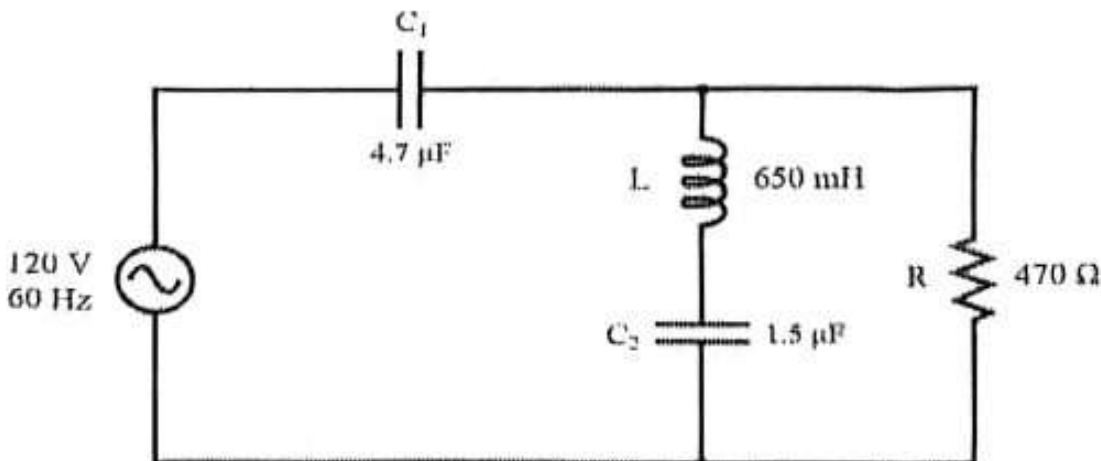
খ- বিভাগ মানঃ(৩*৩=৯)

৫. পাওয়ার ট্রান্সজাল ঐকে বিভিন্ন অংশের নাম ও সূত্র লিখ
৬. RLC সিরিজ সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সির সূত্র প্রতিপাদন কর
৭. একটি RLC সিরিজ সার্কিটের $L=50\text{mH}$, $C=0.0012\text{mF}$ এবং $R=50\Omega$ Q ফ্যাক্টর, রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি বের কর ?

গ- বিভাগ মানঃ(৬.৫*২=১৩)

৮. RLC সিরিজ সার্কিটের ব্যান্ডউইডথের সূত্র প্রতিপাদন কর

৯. নিচের সার্কিটের Z_{eq} , current, power factor, Reactive power বের কর



রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রংপুর

৩য় পর্ব, পর্ব মধ্য পরিক্ষা-২০২৬ ইং

টেকনোলজী : ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি।

বিষয়ঃ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (২৬৮৩১)

সময়: ১:০০ঘন্টা

পূর্ণমান : ২০

[ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ $8 \times 1 = 08$

- ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ২। $(9A7.FC)_{16}$ কে অষ্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ৩। বিট ও কোডের মধ্যে পার্থক্য কি কি?
- ৪। লজিক গেট কাকে বলে?

খ-বিভাগ $8 \times 2 = 0৮$

- ৫। এনালগ সিগন্যাল ও ডিজিটাল সিগন্যাল এর মধ্যে পার্থক্য লেখ?
- ৬। ২'s কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে ২০ থেকে ২৫ বিয়োগ কর।
- ৭। NAND গেটকে সর্বজনীন গেট বলা হয় কেন? চিত্র সহ বুঝিয়ে লেখ।
- ৮। মৌলিক গেট গুলোর প্রতিক সহ Truth Table অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ $2 \times 8 = 0৮$

- ৯। ইলেকট্রনিক্স বর্তনীর সাহায্যে AND, OR Operation বর্ণনা দাও।
- ১০। হামিং কোডের মাধ্যমে তথ্যেও ভুলত্রুটি নির্ণয় ও সংশোধনী প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
- ১১। De-Morgan এর সূত্র দুটি লিখে প্রমাণ কর।

রংপুর সিটি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী, রংপুর

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব মধ্য পরীক্ষা- ২০২৬ইং

টেকনোলজী ও পর্বঃ কম্পিউটার সাইন্স (৩য় পর্ব)

বিষয় ও কোডঃ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (২৬৮৩১)

সময়ঃ ১.৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ হতে সকল এবং গ বিভাগ হতে ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ)

ক-বিভাগ (১×৫=৫)

- ৪। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ৫। বাইনারি সংখ্যা $(110011101)_2$ এর ডেসিমেল সংখ্যা কত?
- ৬। $(BC.45)_{16}$ কে ডেসিমেল ও বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ৭। BCD কোড কাকে বলে?
- ৮। পূর্ণনাম লেখঃ TTL, DCTL, IIL

খ-বিভাগ (২×৫=১০)

- ৯। চিত্রসহ কয়েকটি ডিজিটাল সিগন্যালের উদাহরণ দাও।
- ১০। $(110101.1110)_2$ কে Decimal & Hexadecimal-এ প্রকাশ কর।
- ১১। বাইনারিতে গ্রে-কোড রূপান্তর পদ্ধতি লেখ।
- ১২। বিভিন্ন প্রকার লজিক IC এর প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।
- ১৩। $(8BA.4C5)_{16}$ কে বাইনারি ও অক্টাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।

গ বিভাগ (৫×৩=১৫)

- ১৪। ইলেকট্রনিক্স বর্তনী সাহায্যে AND এবং OR অপারেশন বর্ণনা কর।
- ১৫। Number System কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।
- ১৬। Hamming code ব্যবহার করে ভুল সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৭। কারণ ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণ কর:

$$\bar{Y} = ABCD + ABD + ABCD + CD$$

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্বমধ্য পরীক্ষা - ২০২৬

টেকনোলজি: সিভিল; মেকানিক্যাল ও মেকাট্রনিক্স।

পর্ব: ৩য়

বিষয় ও বিষয় কোড: বিজনেস কমিউনিকেশন (২৫৮৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান: ২০

“ক” ও “খ” বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং “গ” বিভাগের যেকোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর
দাও।

“ক” বিভাগ (মান: $১ \times ৪ = ৪$)

১. ব্যবসায় যোগাযোগ কাকে বলে??
২. ফলাবর্তন কাকে বলে?
৩. আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলতে কী বোঝ?
৪. ডিকোডিং কী?

“খ” বিভাগ (মান: $২ \times ৪ = ৮$)

৫. দ্বিমুখী যোগাযোগের ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
৬. ব্যবসার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
৭. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মধ্যে দু’টি পার্থক্য লেখ।
৮. কনফারেন্স কাকে বলে?

“গ” বিভাগ (মান: $৪ \times ২ = ৮$)

৯. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার আবশ্যকীয় উপাদানগুলো আলোচনা কর।
১০. মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ।
১১. আধুনিক ব্যবসার ক্ষেত্রে যোগাযোগের গুরুত্ব আলোচনা কর।

ফেনী সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
বিষয়ঃ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস (২৬৭৩২)
৩য় পর্ব -ইলেকট্রিক্যাল

সময়: ১ ঘন্টা

পূর্ণমান- ২০

বিঃদ্রঃ ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ থেকে যে কোনো ২ টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে

ক-বিভাগ- (১× ৪= ৪)

১. ইলেকট্রিক হাজার্ড কী?
২. থার্মোস্ট্যাট এর কাজ কী?
৩. রাইস কুকারের হিটিং এলিমেন্ট হিসেবে কোন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়?
৪. টেবিল ফ্যানের রোটরটি সচরাচর কোন ধরনের হয়ে থাকে?

খ-বিভাগ- (২×২= ৪)

৫. সিলিং ফ্যানের ওয়াইন্ডিং ডায়াগ্রামের সার্কিট অঙ্কন কর।
৬. একটি বৈদ্যুতিক আয়রণের সার্কিট চিত্র অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (৬×২= ১২)

৭. ইলেকট্রিক গিয়ারের বিভিন্ন অংশের নাম লিখে ৪টির বর্ণনা দাও।
৮. সার্কিট ডায়াগ্রামসহ রাইস কুকারের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
৯. একটি টেবিল ফ্যানের সম্ভাব্য ত্রুটিসমূহ বর্ণনা কর।